

INITIATION A LA FONCTION DE TRAVAIL

Stratégies de planification et agilité collaborative

Maîtriser le flux de travail dans un projet de données

2

□ Objectifs de la séance :

- ▣ Interpréter la nature réelle d'une demande client.
- ▣ Comparer les modèles de gestion de projet (Cascade vs Agile).
- ▣ Expérimenter l'impact de la taille des lots sur la livraison.
- ▣ Estimer la complexité technique en équipe.

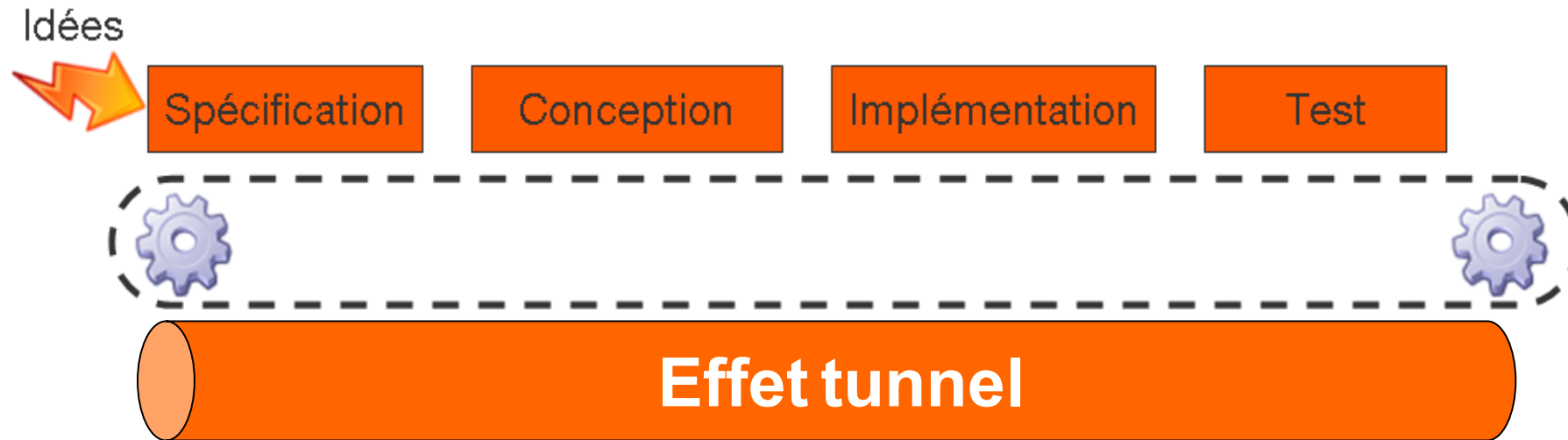
Pourquoi planifier en "Solution de Données" ?

3

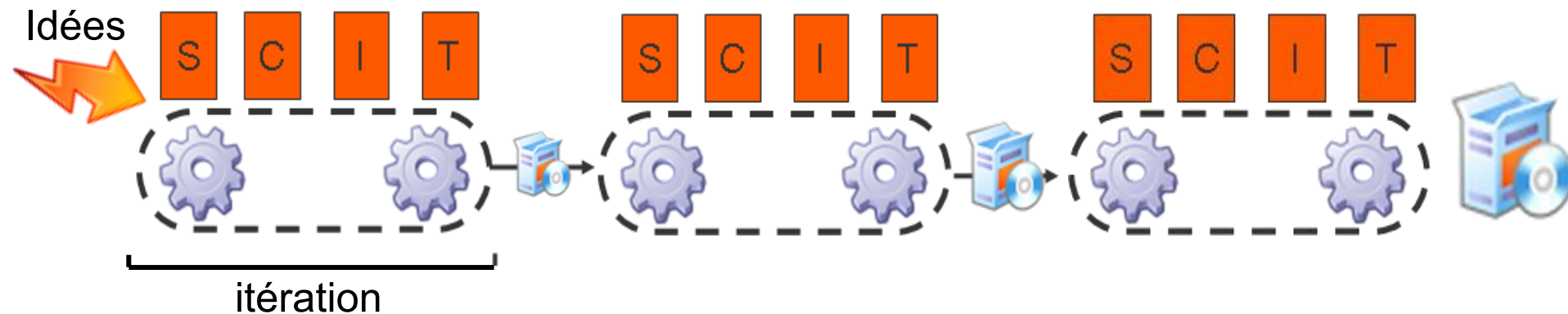
- L'incertitude de la matière première :
 - ▣ On ne sait pas si la donnée est "propre" avant de l'avoir ouverte.
- L'effet tunnel :
 - ▣ Travailler 3 mois sur un modèle pour réaliser qu'il ne répond pas au besoin d'affaires.
- Les dépendances :
 - ▣ Accès serveurs, droits de sécurité, disponibilité des experts métiers.
- Conclusion :
 - ▣ La planification doit être un processus vivant, pas un document figé.

L'effet tunnel

On passe d'un mode prédictif ...



... à un mode adaptif

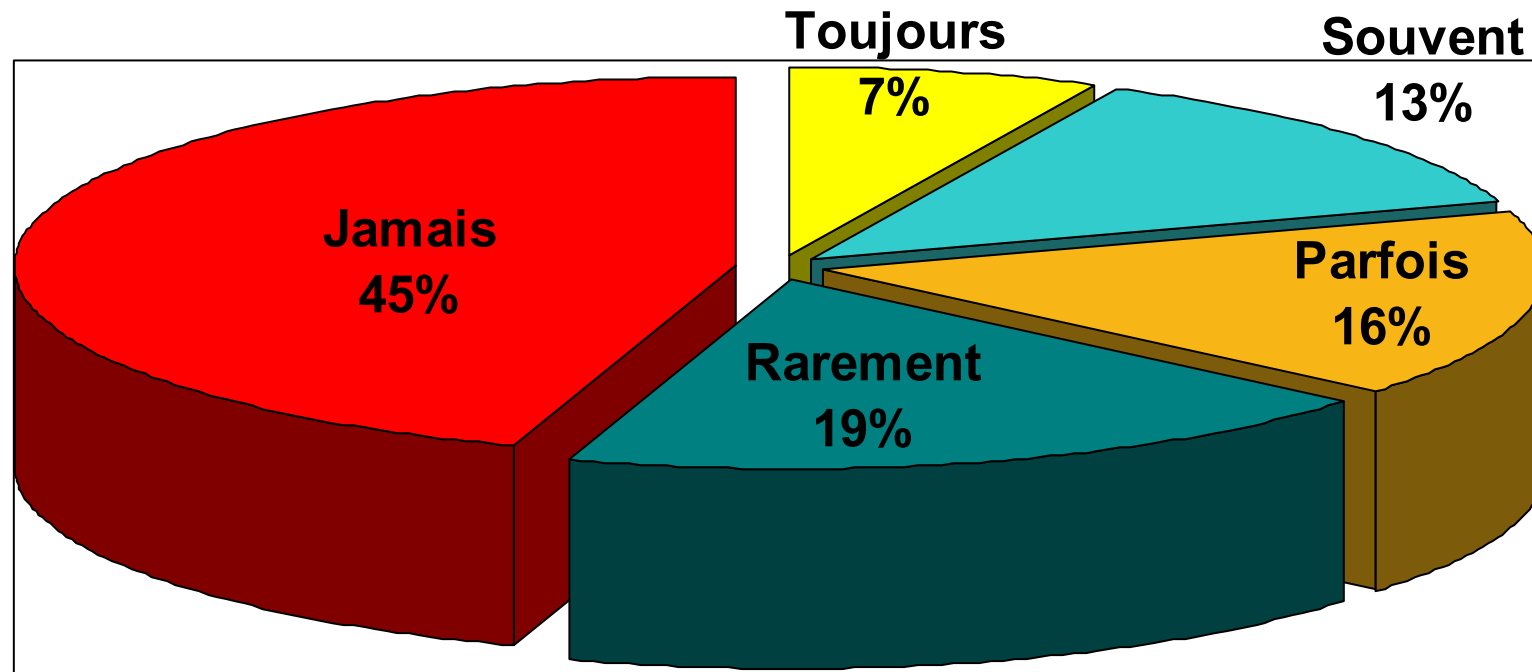


Conséquences de l'effet tunnel



5

Utilisation moyenne des fonctionnalités d'applications



Standish Group Study Reported at XP2002 by Jim Johnson, Chairman

Étape 1 – Interpréter la demande

6

- Le piège des spécifications :
 - ▣ Ce que le client écrit ≠ Ce que le client pense ≠ Ce que le développeur comprend.
- Clarification des objectifs :
 - ▣ Quel problème tentons-nous de résoudre ?
 - ▣ À quoi ressemble le succès (Indicateurs de performance) ?
 - ▣ Quels sont les livrables attendus (Dashboard ? API ? Rapport CSV ?) ?
- Validation continue :
 - ▣ L'importance des boucles de rétroaction courtes.

Les écarts d'interprétation



7

**Voici comment le
client a exprimé
son besoin**

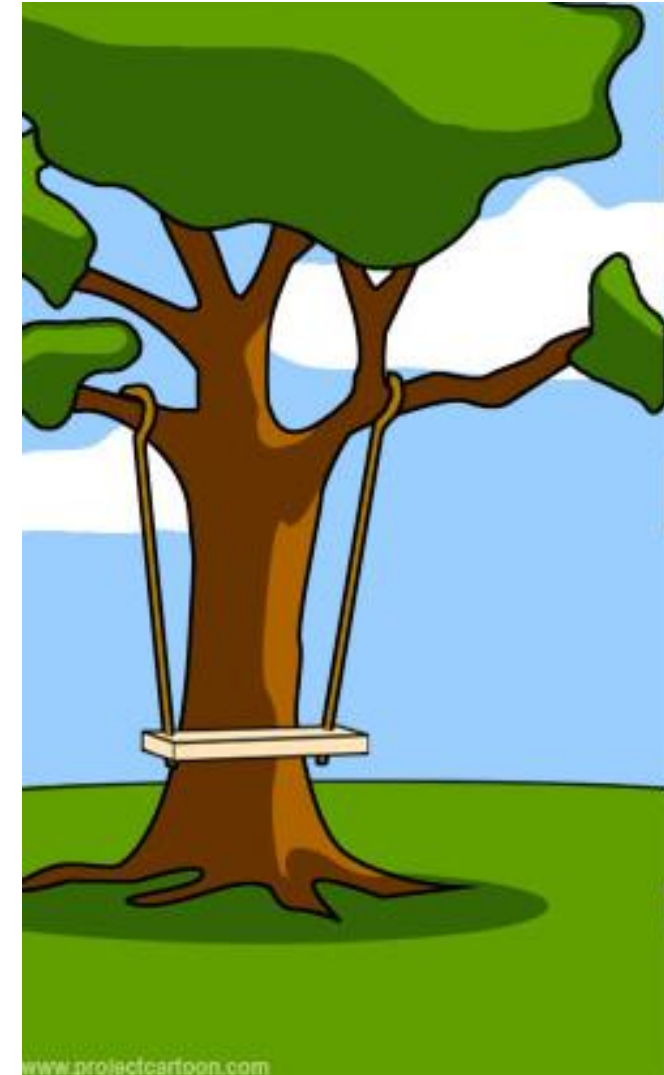


Les écarts d'interprétation



8

**Voici comment
l'analyste a
compris le besoin**



Les écarts d'interprétation



9

**Voici comment le
concepteur a
conçu le projet**

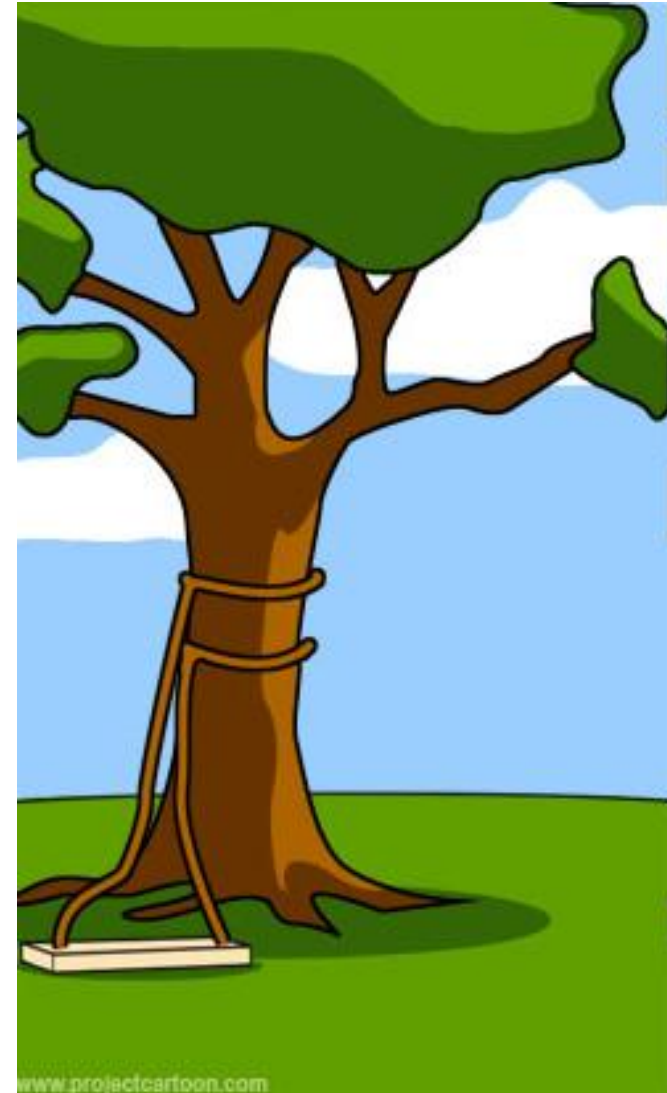


Les écarts d'interprétation



10

**Voici comment le
programmeur a
écrit le code**



Les écarts d'interprétation



11

**Voici ce que les
bêta testeurs ont
reçu**

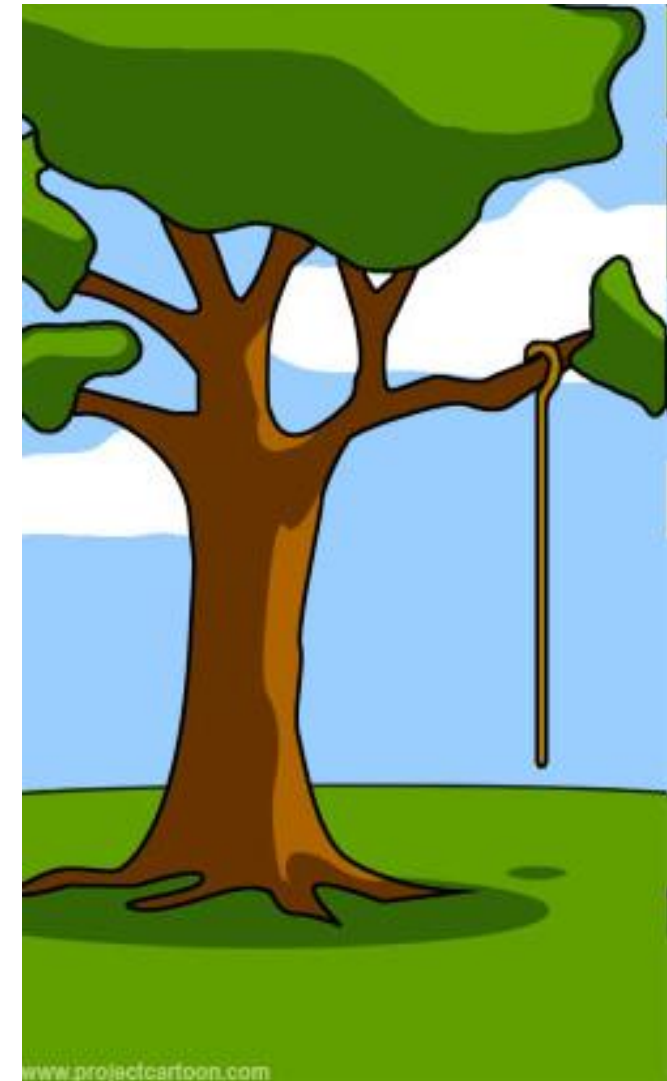


Les écarts d'interprétation



12

**Voici les
fonctionnalités
installées**



Les écarts d'interprétation



13

**Voici comment le
commercial a
décrit le futur
système**

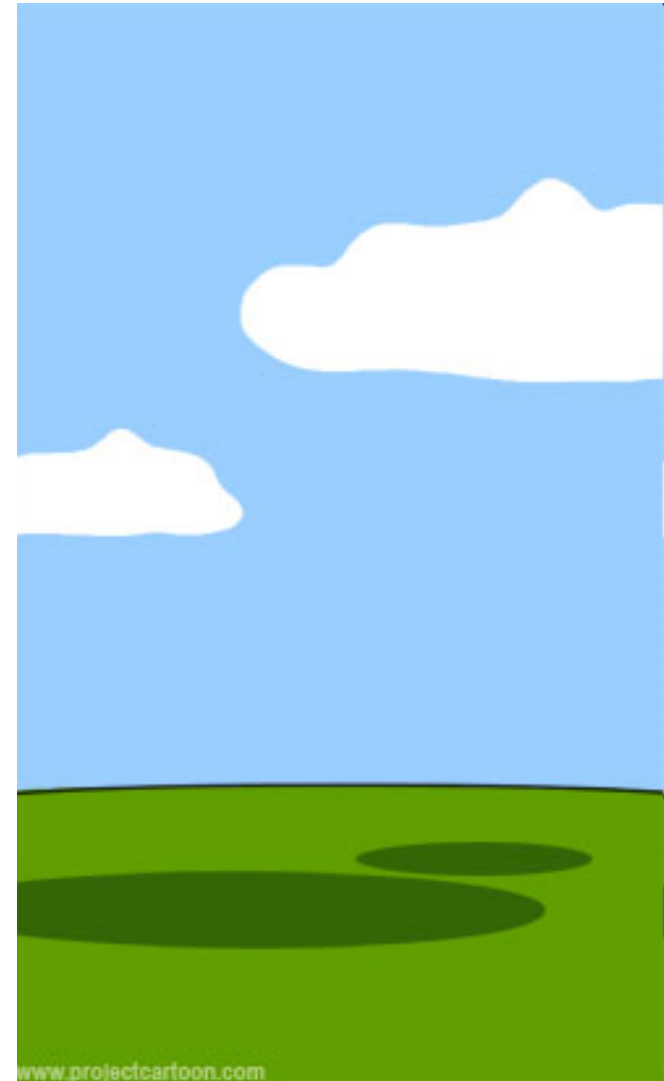


Les écarts d'interprétation



14

**Voici comment le
projet a été
documenté**

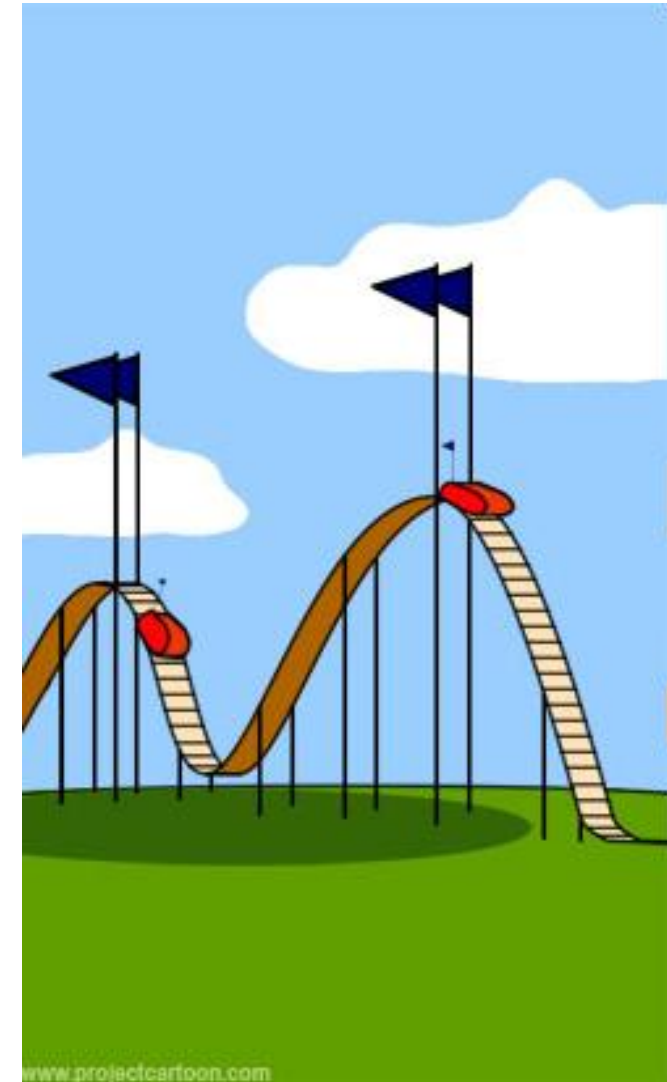


Les écarts d'interprétation



15

**Voici ce qui a été
facturé au client**

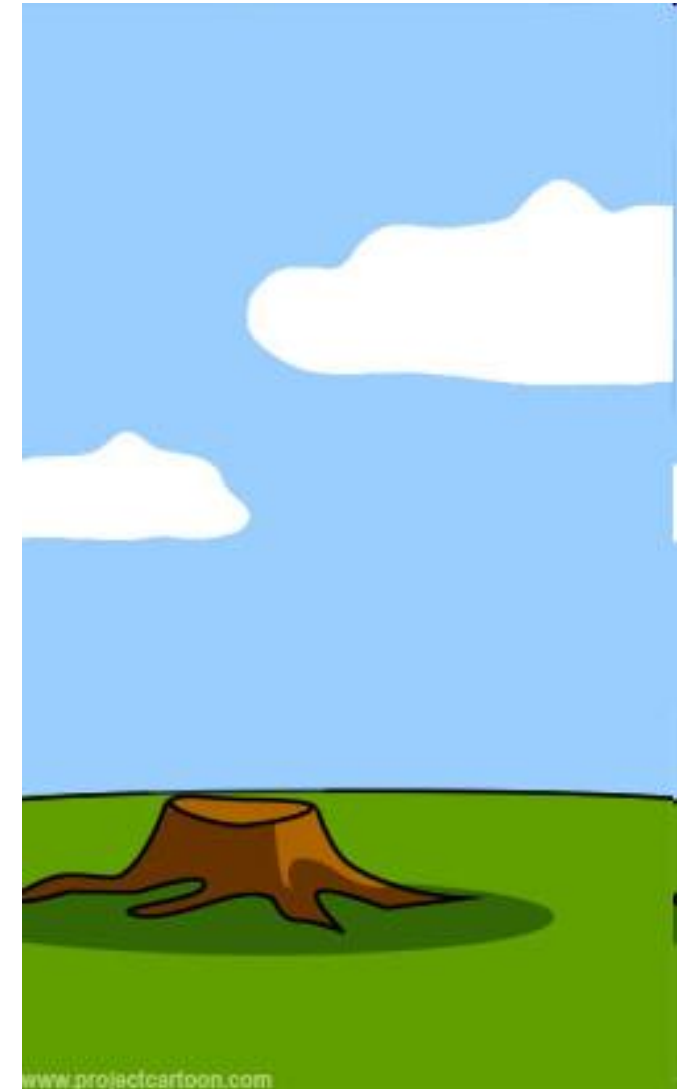


Les écarts d'interprétation



16

**Voici le support
fournit aux
utilisateurs
(HelpDesk)**



Les écarts d'interprétation



17

**Et enfin
Voici le véritable
besoin de
l'utilisateur**



Les écarts d'interprétation



18



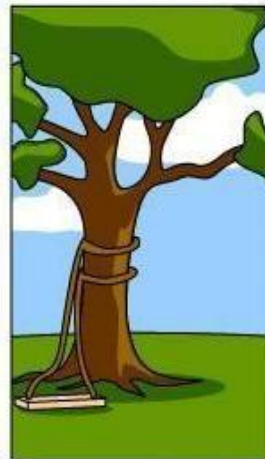
How the customer explained it



How the Project Leader understood it



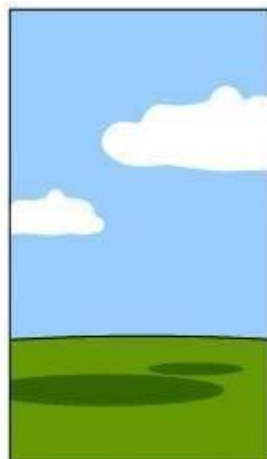
How the Analyst designed it



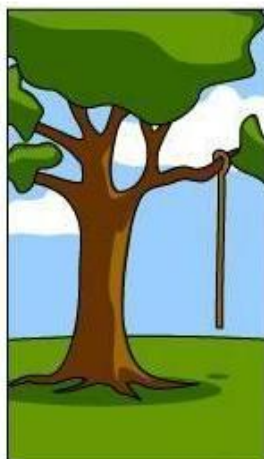
How the Programmer wrote it



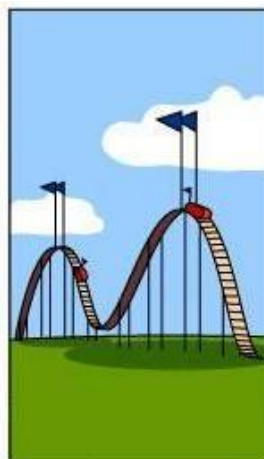
How the Business Consultant described it



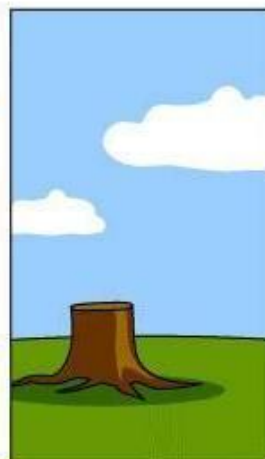
How the project was documented



What operations installed



How the customer was billed



How it was supported



What the customer really needed



Atelier : Le client "Hors-Site" (Off-site)

19

- Rôles :
 - ▣ Une moitié de la classe est "Client"
 - ▣ L'autre est une "Start-up".
- Phase Écrite (10 min) :
 - ▣ Le Client reçoit une image complexe.
 - ▣ Il doit rédiger des instructions uniquement textuelles pour la reproduire.
 - ▣ Interdiction de dessiner ou de parler à la Start-up.
- Phase de Production (10 min) :
 - ▣ La Start-up reçoit le texte et tente de dessiner l'image exacte.



Atelier : Le client "Sur-Site" (On-site)

20

- Changement de méthode :
 - ▣ Le Client et la Start-up collaborent devant la feuille.
 - ▣ Discussion libre, questions/réponses en temps réel.
- Consignes :
 - ▣ L'équipe start-up dispose de 10 minutes pour implémenter le produit à l'aide des consignes de l'équipe client.
 - ▣ L'équipe start-up n'a pas le droit de voir les spécifications graphiques.
 - ▣ Seul le client peut voir les spécifications graphiques durant les 10 minutes du jeu.
 - ▣ La communication ne peut être que verbale.
 - ▣ Aucune limite n'est imposée pour la quantité et la nature de la communication verbale.

Modèles de gestion de projet

21

- ❑ Modèle en Cascade :
 - ❑ Séquentiel (Analyse > Design > Code > Test).
 - ❑ Rigide : On ne change pas le plan en cours de route.
 - ❑ Risque : Échec découvert seulement à la toute fin.
- ❑ Modèle Agile :
 - ❑ Itératif et incrémental.
 - ❑ Le produit grandit à chaque cycle (Sprint).
 - ❑ Adaptation : Le changement est le bienvenu.
- ❑ Est-il préférable de livrer 100 fonctions d'un coup ou 1 par 1 ?



Atelier : Coin Toss (Le jeu des pièces)

22

- ❑ Objectif : Retourner 20 pièces de monnaie à travers 4 étapes (Spécification, Conception, Code, Test).
- ❑ 4 Tours de jeu :
 - ❑ Cascade : On attend que toutes les pièces soient finies avant de passer au voisin.
 - ❑ Agile simple : On passe chaque pièce dès qu'elle est retournée.
 - ❑ Kanban : On limite le nombre de pièces entre deux personnes (max 2).
 - ❑ Vrai Agile : Focus sur la valeur (prioriser les pièces qui rapportent le plus).
- ❑ Chronométrage :
 - ❑ Temps de la 1ère livraison
 - ❑ Temps total.



Atelier : Coin Toss (Le jeu des pièces)

23

□ Consignes :

- Chacune des 4 personnes représente une étape du cycle de vie logiciel :
 - Spécification
 - Conception
 - Codage
 - Test
- 1 personne chronomètre le temps de la première étape et le temps total.
- Un tas de pièces de monnaie représente un ensemble fonctionnalités à développer.
- Chaque pièce est une fonction.
- La valeur de la pièce représente la valeur de la fonction.
- Une pièce tournée est une fonction terminée.



Atelier : Coin Toss (Le jeu des pièces)

24

	1 ^{ère} phase	Toutes les phases	Somme rapportée
Cascade			
Agile simple			
Agile & Kanban			
Vrai Agile			



Atelier : Coin Toss (Le jeu des pièces)

25

- Premier tour : Projet classique (cascade)
 - ▣ Chaque phase (personne) doit retourner toutes les pièces avant de les passer à la phase (personne) suivante.
 - ▣ Chronométrer le temps de la première personne.
 - ▣ Chronométrer le temps total.
 - ▣ Calculer la somme rapportée (valeur des pièces).



Atelier : Coin Toss (Le jeu des pièces)

26

- Deuxième tour : Projet Agile simple
 - ▣ Chaque pièce retournée peut être passée à la phase suivante.
 - ▣ On n'attend pas que toutes les pièces soient retournées.
 - ▣ Tout le monde travaille en même temps.
 - ▣ Chronométrer le temps de la première fonction livrée.
 - ▣ Chronométrer le temps total.
 - ▣ Calculer la somme rapportée (valeur des pièces).



Atelier : Coin Toss (Le jeu des pièces)

27

- Troisième tour : Projet Agile & Kanban
 - ▣ L'idée est d'introduire une règle Kanban au fonctionnement Agile.
 - ▣ On place un post-it entre chaque phases (personnes) : Il devient le point de passage des fonctionnalités (les pièces).
 - ▣ On ne peut placer que 2 pièces sur le point de passage.
 - ▣ Le but est de réguler le flux.
 - ▣ Chronométrer le temps de la première fonction livrée.
 - ▣ Chronométrer le temps total.
 - ▣ Calculer la somme rapportée (valeur des pièces).



Atelier : Coin Toss (Le jeu des pièces)

28

- Quatrième tour : Projet en vrai Agile
 - ▣ Nous rajoutons une contrainte de temps.
 - ▣ Le projet s'arrête après 20 secondes.
 - ▣ La personne qui représente la première phase peut choisir les pièces à retourner en fonction de leurs valeurs.
 - ▣ Le but étant d'accumuler le plus de valeur en moins de temps.
 - ▣ Chronométrer le temps de la première fonction livrée.
 - ▣ Chronométrer le temps total.
 - ▣ Calculer la somme rapportée (valeur des pièces).

Le défi de l'estimation

29

- Pourquoi l'estimation temporelle échoue ?
- La loi de Parkinson :
 - ▣ Le travail s'étale de façon à occuper tout le temps disponible.
- Le syndrome de l'étudiant :
 - ▣ On commence réellement la tâche juste avant l'échéance.
- L'optimisme cognitif :
 - ▣ On sous-estime systématiquement les imprévus (bugs, données manquantes).
- Le temps n'est pas la complexité :
 - ▣ 1 heure de "copier-coller" n'est pas égale à 1 heure de "conception d'algorithme", même si la durée est identique.

La complexité relative

30

- Estimer la complexité plutôt que le temps :
 - ▣ Le concept :
 - On ne dit pas "C'est une tâche de 4 heures", on dit "C'est 2x plus complexe que cette autre tâche".
 - ▣ La Suite de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 20...) :
 - Plus une tâche est grosse, plus l'incertitude est grande.
 - L'écart entre les chiffres reflète cette incertitude.
 - ▣ Avantages :
 - Sépare l'effort de la compétence (un senior va plus vite qu'un junior, mais la complexité reste la même).
 - ▣ Facilite le consensus d'équipe.



Atelier : Planning Poker (Salade de fruits)

31

- Objectif :
 - ▣ Estimer l'effort nécessaire pour préparer différents fruits pour une salade.
- Outil :
 - ▣ Jeu de cartes Scrum pour chaque participant.
 - ▣ Product backlog de la salade de fruits.
- Règle du jeu :
 - ▣ Les équipes commencent d'abord par définir les priorités à l'aide du PO.
 - ▣ Chaque équipe doit ensuite estimer la complexité à découper les fruits définis dans le Product Backlog. On procède avec un fruit à la fois.
 - ▣ Chaque étudiant choisit une carte en secret.
 - ▣ On révèle les cartes simultanément.
 - ▣ Débat : Si les scores divergent (ex: un 2 et un 13), les extrêmes s'expliquent.
 - ▣ On revote jusqu'à l'obtention d'un consensus.



Le Backlog

32

- Le Backlog de la Salade de Fruits :
 - ▣ Item 1 : Clémentine (Éplucher, séparer les quartiers et enlever les pépins).
 - ▣ Item 2 : Pomme (Laver, vider le cœur, couper en dés).
 - ▣ Item 3 : Kaki (Retirer la peau fine, couper en tranches).
 - ▣ Item 4 : Noix (Casser la coquille, extraire le cerneau intact pour la décoration).
 - ▣ Item 5 : Noix de coco (Percer, vider le lait, casser, extraire la chair).



Le Backlog

33

□ Le Backlog de la Salade de Fruits :

Id	Item	Priorité	Complexité
1	Kaki		
2	Clémentine		
3	Noix		
4	Pomme		
5	Noix de coco		

Du Backlog de produit au Sprint Backlog

34

- Le Backlog de Produit (PBI) :
 - ▣ Liste de souhaits du client (ex: "Je veux un tableau de bord des ventes"). C'est souvent trop vague.
- Le Sprint Planning :
 - ▣ L'équipe sélectionne les items les plus prioritaires qu'elle s'engage à livrer.
- Le Sprint Backlog :
 - ▣ Ce n'est plus une liste de souhaits, c'est l'engagement de l'équipe pour les 2 prochaines semaines.
- Critère "Ready" :
 - ▣ On ne démarre une tâche que si elle est claire, estimée et que les accès aux données sont confirmés.

Le découpage technique

35

- Règle d'or :
 - ▣ Une "User Story" se découpe en tâches techniques de 0.5 à 2 jours maximum.
- Pourquoi découper ?
 - ▣ Pour rendre le progrès visible sur le tableau Kanban.
 - ▣ Pour identifier les goulots d'étranglement rapidement.
- Exemple de découpage (Projet Data) :
 - ▣ Analyse de la source (Schéma SQL).
 - ▣ Script d'extraction (ETL).
 - ▣ Nettoyage des doublons.
 - ▣ Validation des types de données.
 - ▣ Test de chargement.

Estimer la durée personnelle

36

- La Vitesse :
 - ▣ Combien de "points de complexité" l'équipe peut-elle absorber par sprint ?
- L'estimation individuelle :
 - ▣ Une fois la tâche assignée, le spécialiste évalue son temps réel.
- Facteurs d'ajustement :
 - ▣ Le temps focalisé : Sur 8h de présence, on ne produit techniquement que 5h à 6h (réunions, courriels, pauses).
 - ▣ Le buffer (marge) : Prévoir 20% de temps pour l'imprévu technique (le fameux "bug" de connexion).

Les Dépendances et le Flux

37

- Dépendances Externes :
 - ▣ Attendre qu'un autre service livre une donnée ou une autorisation.
- Dépendances Internes :
 - ▣ La tâche B ne peut commencer que si la tâche A est finie.
- Visualisation :
 - ▣ Utiliser des "bloqueurs" (étiquettes rouges) sur le tableau Kanban.
- Stratégie :
 - ▣ Toujours avoir une tâche "secours" dans son backlog personnel pour rester productif si on est bloqué sur la tâche principale.

Les Outils de suivi (Focus Data)

38

- ❑ Il existe une grande panoplie d'outils pour la gestion et le suivi des tâches en mode Agile :
 - ❑ Trello / Planner : Simple, visuel, idéal pour les petits projets ou prototypes.
 - ❑ Jira / Azure DevOps : Puissant, permet de lier le code (Git) aux tâches, idéal pour les pipelines de données complexes.
 - ❑ Éléments essentiels à configurer :
 - Colonnes : À faire, En cours, Revue de code, Tests, Terminé.
 - Limites : Interdire d'avoir plus de 2 tâches "En cours" par personne pour éviter l'éparpillement.

Agilité et ajustement continu

39

- ❑ Pour assurer la livraison finale malgré les imprévus inhérents aux projets de données, l'équipe doit rester en mouvement :
 - ❑ Le Daily Stand-up : 15 minutes chaque matin pour synchroniser les efforts et signaler les bloqueurs.
 - ❑ La renégociation du périmètre : Si une tâche s'avère plus complexe que prévu, on discute avec le client pour réduire l'envergure (livrer le "cœur" du besoin d'abord).
 - ❑ L'amélioration continue (Rétrospective) : À la fin de chaque cycle, analyser ce qui a ralenti l'équipe (ex: accès trop lents) et ajuster le plan pour le prochain bloc.



Activité : Le Sprint "Pipeline de Ventres"

40

- ❑ Objectif : Transformer un besoin client flou en un plan d'exécution précis et chronométré.
- ❑ Mise en situation (En équipe - 15 min) :
 - ❑ User story : En tant que gestionnaire des ventes, je veux un rapport hebdomadaire automatisé qui croise les données de notre CRM (fichiers CSV) avec les données de production (Base SQL) pour identifier les retards de livraison."
- ❑ A faire :
 - ❑ Tâche 1 : Découper cet item en 4 à 6 tâches techniques.
 - ❑ Tâche 2 : Identifier au moins une dépendance externe (ex: accès à la base SQL) et un bloqueur potentiel.



Activité : Le Sprint "Pipeline de Ventres"

41

- Estimation individuelle (Individuel - 15 min)
- Chaque membre de l'équipe choisit (ou se voit assigner) une des tâches techniques créées à l'étape précédente.
- A faire :
 - ▣ Tâche 3 : Chaque étudiant doit estimer sa tâche en heures réelles sur une journée de travail, en tenant compte de :
 - Son niveau de confort avec l'outil (Python, SQL, ...).
 - La marge d'imprévu (20%).
 - Le temps non productif (réunions, pauses).
 - Format attendu : "Ma tâche prendra 6h au total : 4h de développement, 1h de test et 1h de marge pour les problèmes de format de date."



Activité : Le Sprint "Pipeline de Ventres"

42

- Consolidation et "Réalité Check" (En équipe - 15 min)
- L'équipe remet ses tâches.
 - ▣ Discussion : Est-ce qu'un membre se retrouve avec 12h de travail à faire dans une journée de 6h productives ?
 - ▣ Le goulot d'étranglement : Si 3 personnes attendent que la 4ème finisse l'accès SQL pour commencer, le parallélisme est brisé.

Quiz

43

- Aller sur l'adresse suivante pour le quiz :
 - ▣ <https://talelzid.github.io/quiz-hub/quiz.html?id=f6t1u8v4>
- Ou scanner le QR code suivant :

